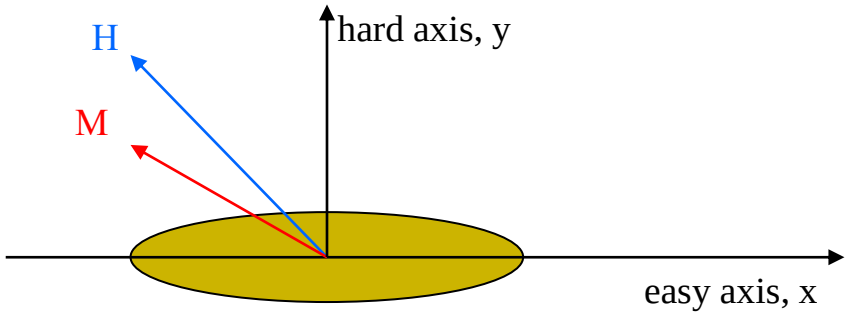
Magnetization reversal: example
Stoner Wohlfarth model of coherent rotation

1

Consider an **isolated**, **single domain**, **ellipsoid, uniformly magnetized magnetic nanoparticle, with uniaxial anisotropy K_u, at T=0K**



2D process

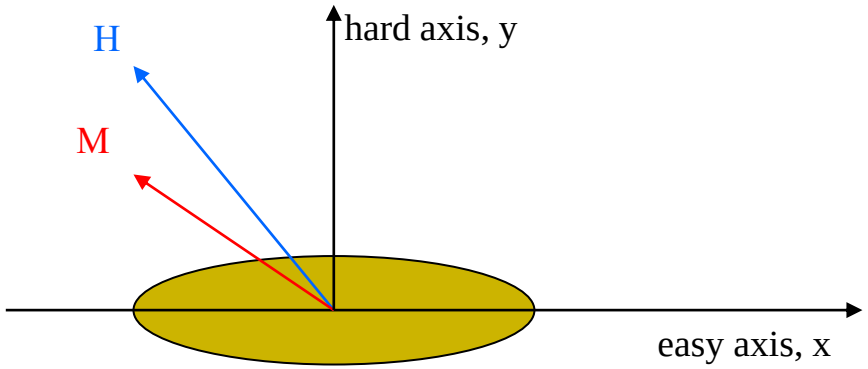
H is applied at angle θ to easy axis

M lies at angle φ to easy axis

$$E = -E_{applied\ field} + E_{anisotropy} = -\mu_0 \boldsymbol{MH} + K_u \sin^2\varphi$$

Magnetization reversal: example
Stoner Wohlfarth model of coherent rotation

$E = -\mu_0 \boldsymbol{MH} + K_u \sin^2\varphi$



For equilibrium, set $\frac{\partial E}{\partial \varphi} = 0$

For stable state, $\frac{\partial^2 \mathrm{E}}{\partial \varphi^2} > 0$

For unstable state, $\frac{\partial^2 \mathrm{E}}{\partial \varphi^2} < 0$

To determine the boundary between stability and instability, set $\frac{\partial^2 \mathrm{E}}{\partial \varphi^2} = 0$

Magnetization reversal: example

$$E=-\mu_0 MH\cos(\theta-\varphi) + K_u \sin^2\varphi \qquad (1)$$

$$\frac{\partial E}{\partial \varphi} = 0 \Rightarrow -\mu_0 MH(-\cos\theta\sin\varphi + \sin\theta\cos\varphi) + 2K_u \cos\varphi\sin\varphi = 0$$

Normalize: Divide by $2K_u$

set $h_x = H\cos\theta/H_K$, $h_y = H\sin\theta/H_K$

where $H_K = 2K_u/\mu_0 M$

$$\frac{\partial E}{\partial \varphi} = 0 \Rightarrow h_x \sin\varphi - h_y \cos\varphi + \cos\varphi\sin\varphi = 0 \qquad (2)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial \varphi^2} = 0 \Rightarrow h_x \cos\varphi + h_y \sin\varphi + \cos^2\varphi - \sin^2\varphi = 0 \qquad (3)$$

Magnetization reversal: example

Multiply (2) by sinφ and (3) by cosφ and add them:

$$h_x + cos^3\varphi = 0 \Rightarrow {h_x}^{2/3} = (-cos^3\varphi)^{2/3} \quad (4)$$

Multiply (2) by cosφ and (3) by -sinφ and add them:

$$-h_y + sin^3\varphi = 0 \Rightarrow {h_y}^{2/3} = (sin^3\varphi)^{2/3} \quad (5)$$

bifurcation locus yields the

SW astroid

$${h_x}^{2/3} + {h_y}^{2/3} = 1 \quad (6)$$

Differentiate (6) to obtain the tangent to the SW asteroid:

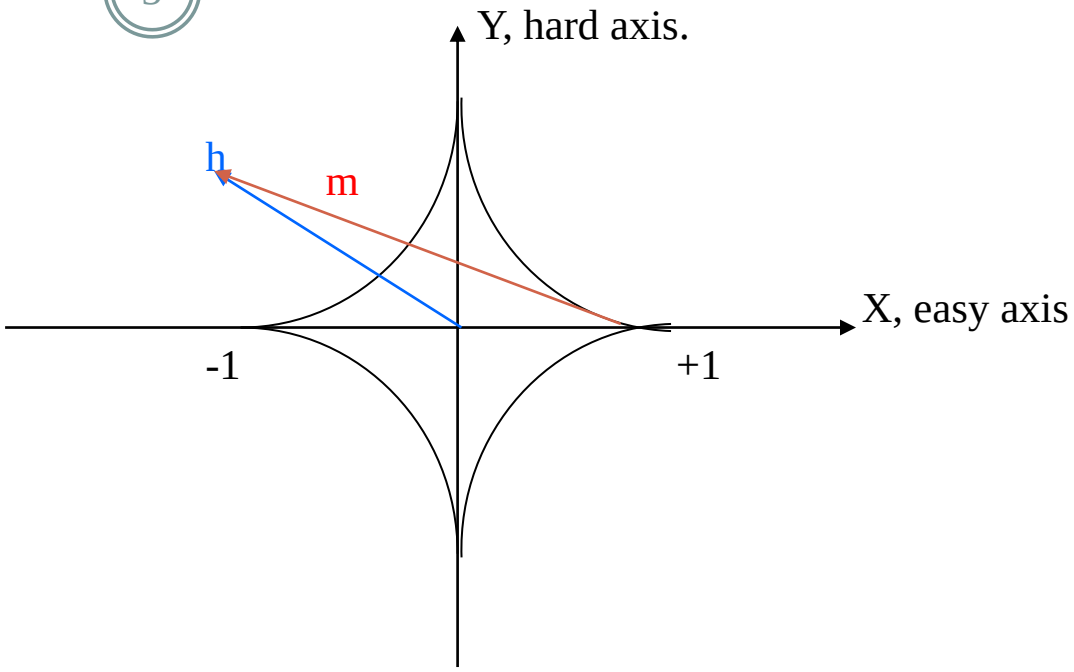
$$\frac{dh_y}{dh_x} = \frac{2}{3}{h_x}^{-1/3} + \frac{2}{3}{h_y}^{-1/3} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dh_y}{dh_x} = -\left(\frac{h_y}{h_x}\right)^{-\frac{1}{3}} = -\left(\frac{sin^3\varphi}{-cos^3\varphi}\right)^{-\frac{1}{3}}$$

$$\frac{dh_y}{dh_x} = tan\varphi$$

Magnetization reversal: example

switching criterion

$\mathbf{h_x^{2/3} + h_y^{2/3} = 1}$



Solve the equation below to determine the magnetization angle φ :

$$\frac{\partial E}{\partial \varphi} = 0 \Rightarrow h_x sin\varphi - h_y cos\varphi + cos\varphi sin\varphi = 0$$

Magnetization reversal: example

$$\frac{\partial \mathrm{E}}{\partial \varphi} = 0 \;\Rightarrow h_x sin\varphi - h_y cos\varphi + cos\varphi sin\varphi = 0$$

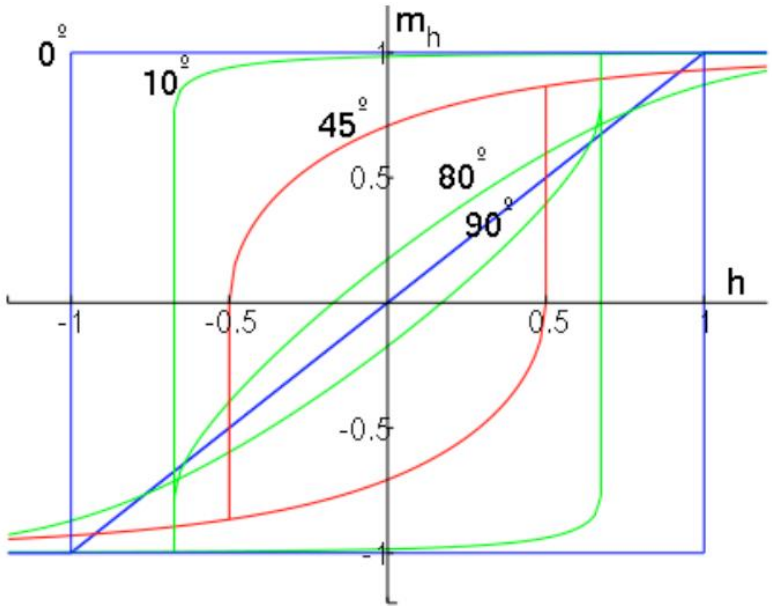
Rewrite $h_x tan\varphi - h_y + sin\varphi = 0$

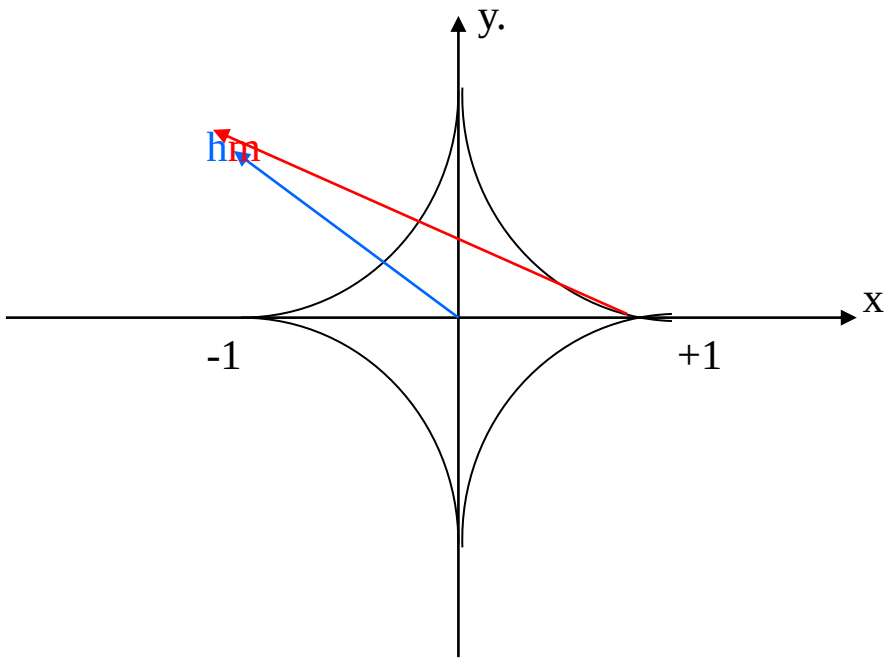
Use $k = tan\frac{\varphi}{2}$

Solve $h_y k^4 + 2(h_x - 1)k^3 + 2(h_x + 1)k - h_y = 0$

Magnetization reversal: example

Stoner-Wohlfarth model of coherent rotation





Normalized hysteresis loops for various field angles θ

Άσκηση (σελίδα 1)

1. Προσομοίωση βρόχου υστέρησης m(h) για διάφορες γωνίες του εφαρμοζόμενου πεδίου h. Θεωρείστε ότι το κανονικοποιημένο πεδίο h μεταβάλλεται μεταξύ +1.0 και -1.0 με βήμα 0.1.

Οδηγίες:

Α. Χρησιμοποιήστε την εξ. (2) (είναι ίδια με την εξίσωση της σελίδας 5) για να υπολογίσετε τον βρόχο υστέρησης m(h) όταν το πεδίο h εφαρμόζεται υπό γωνία 0, 10, 20, 30, 45, 60, 70, 80, 90° ως προς τον εύκολο άξονα μαγνήτισης.

Β. Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση m(h) που έχετε υπολογίσει για κάθε γωνία. (Το αποτέλεσμα θα είναι παρόμοιο με αυτό της σελίδας 6).

Άσκηση (σελίδα 2)

2. Δίδονται οι ιδιότητες δυο διαφορετικών υλικών, ενός μαλακού (Α) κι ενός σκληρού (Β):

Α) $K = 48\frac{kJ}{m^3}$, $A_{ex} = 21\frac{pJ}{m}$, $M_S = 1700\frac{kA}{m}$

Β) $K = 4500\frac{kJ}{m^3}$, $A_{ex} = 13\frac{pJ}{m}$, $M_S = 1280\frac{kA}{m}$

Στην περίπτωση της προσομοίωσης του βρόχου, υπολογίστε την ενέργεια Ε, όπως δίνεται στην εξ. (1), για κάθε τιμή εφαρμοζόμενου πεδίου Η, και γωνίες $\theta=0^o$, 45° και 90° , για καθένα από τα δύο υλικά. Σχεδιάστε την γραφική παράσταση Ε(Η) για κάθε περίπτωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στο άρθρο που συνοδεύει την παρούσα άσκηση, στην ενότητα 2.2 Vector operators, μπορείτε να βρείτε έναν μετασχηματισμό για την αναλυτική επίλυση της Εξ. 2 της άσκησης. Προσοχή στις διαιρέσεις με το 0! ☺

Για απορίες:

apktena@uoa.gr